INSUMO NUTRICIONAL BIOVITAL
ANTI SASP
QUALIDADE GARANTIDA

Piper nigrum

PHYTOCANN BP

ATIVO CANABIMIMÉTICO EXTRAÍDO DA BLACK PEPPER

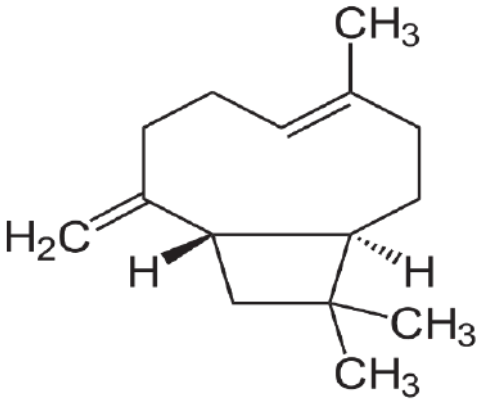
BIOVITAL

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

LITERATURA CIENTÍFICA

PHYTOCANN BP

O **PhytoCann BP** é um extrato obtido do pericarpo do fruto da pimenta preta (*Pipper nigrum*), padronizado em Beta-cariofileno - um canabinóide natural,[3] e sem vestígios de canabidiol (CBD) ou tetra-hidrocanabinol (THC).



O Beta-cariofileno demonstrou ser agonista seletivo do receptor canabinoide do tipo CB2, e apresentou uma série de efeitos benéficos no metabolismo. Devido ao fato de o produto natural vegetal rico em beta-cariofileno ser um aditivo alimentar aprovado pelo FDA, o cariofileno é o primeiro canabinoide a entrar legalmente na dieta humana. O Beta-cariofileno não tem a capacidade de se ligar ao receptor canabinoide CB1, e por isso não exerce efeitos sobre o sistema nervoso central[3].

Sistema Endocanabinóide

PHYTOCANN BP

O uso da *Cannabis* para fins medicinais tem origem milenar, mas foi somente no início dos anos 1990 que os cientistas começaram a desvendar os motivos pelos quais a planta apresenta tão amplo potencial terapêutico. A resposta está no Sistema Endocanabinoide, um conjunto complexo de enzimas e receptores, envolvidos em todos os processos fisiológicos e patológicos do organismo[1], e que tem como principal função a manutenção da homeostase – ou seja, o processo de manter o corpo em equilíbrio.[2]

O Sistema Endocanabinoide é formado por três componentes principais[2]:

1. Endocanabinoides: também chamados de canabinoides endógenos, são pequenas moléculas produzidas pelo nosso organismo e que ativam os receptores canabinoides.

2. Receptores canabinoides: os principais receptores estudados até o momento receberam os nomes de CB1 e CB2. Os receptores CB1 estão presentes principalmente no sistema nervoso central, e os receptores CB2 são encontrados principalmente no sistema nervoso periférico e células do sistema imunológico. A ação destes receptores CB2 apresenta importante papel na imunomodulação e nos processos que envolvem inflamação, contração e dor.

3. Enzimas metabólicas: responsáveis pela metabolização e degradação dos endocanabinoides após sua utilização pelo organismo, garantindo sua atuação apenas quando necessário.

Os principais compostos presentes na *Cannabis*, os fitocanabinoides e os terpenos, são capazes de estimular os receptores endocanabinoides e de interferir em aspectos como a regulação do apetite, o gasto metabólico, a qualidade do sono e processos de aprendizagem e memória[1].

Estudos conduzidos em conjunto por pesquisadores da Suíça, Itália, Alemanha e Estados Unidos, identificaram a presença de compostos aromáticos lipossolúveis, capazes de atravessar as membranas celulares, em diferentes plantas e alimentos. Dentre os inúmeros compostos bioativos investigados, o Beta-cariofileno (BCP) atraiu grande interesse. Encontrado nos frutos da planta *Piper nigrum* – a pimenta preta, o composto demonstrou especial atividade agonista sobre os receptores CB2, e ao mesmo tempo, falta de afinidade substancial pelos receptores CB1. Naturalmente livre de componentes potencialmente tóxicos, como o THC – presente na *Cannabis* – o extrato de *Piper* padronizado em Beta-cariofileno se apresenta como um nutracêutico capaz de auxiliar na modulação de diversos processos metabólicos, sem efeitos colaterais desagradáveis[7].

A suplementação nutricional é vital para a promoção do envelhecimento saudável, e para reduzir os danos causados pelo estilo de vida e pelo consumo de alimentos capazes de induzir reações oxidativas e alterações inflamatórias que podem prejudicar o organismo e até mesmo desencadear o surgimento e a progressão de doenças[7].

Nos últimos anos, os suplementos nutricionais ganharam importância por seus comprovados benefícios à saúde, seu papel protetor e potencial terapêutico. Recentes estudos propuseram uma importante relação entre a escolha dos alimentos e a adaptação ao estresse metabólico, particularmente no que se refere à presença de substâncias canabimiméticas na dieta. Alimentos ricos em moduladores naturais do Sistema Endocanabinoide podem promover uma ação de equilíbrio entre os receptores CB1 e CB2, e assim fornecer importantes vantagens metabólicas. Em particular, os alimentos capazes de produzir a ativação dos receptores CB2 podem desempenhar relevante papel na melhora nutricional nas dietas ocidentais que costumam apresentar alto valor calórico. Observou-se que a ingestão do Beta-cariofileno pode alterar sensivelmente as taxas de ativação dos receptores canabinoides. Os receptores CB2 aos quais o Beta-cariofileno se liga têm importante papel metabólico – alívio do estresse, redução da dor e inflamação, aumento da imunidade e mitigação dos processos oxidativos. Assim, o BCP pode ser benéfico na promoção da saúde e do bem-estar geral graças a suas propriedades anti-inflamatórias e protetora dos tecidos[7].

PHYTOCANN BP

O Sistema endocanabinoide – também chamado "ECS"- está envolvido em uma gama de funções fisiológicas, o que indica haver um grande potencial terapêutico para os moduladores do sistema. A ativação farmacológica dos receptores CB2 tem recebido especial atenção por seus efeitos como antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador e antiapoptótico, que podem ser alcançados sem os indesejáveis efeitos colaterais psicotrópicos causados pela ativação dos receptores CB1[7].

Um novo ramo desafiador e promissor das pesquisas relacionadas ao envelhecimento é a identificação de compostos naturais capazes de modular o Fenótipo secretor associado à senescência (SASP)[4]. A senescência é um processo biológico que ocorre quando as células param de se dividir, mas continuam a funcionar. As células podem entrar em senescência por vários fatores, incluindo danos no DNA, estresse oxidativo, inflamações crônicas – e também pelo processo natural de envelhecimento, que afeta todos os órgãos e tecidos. A SASP, sigla em inglês para *Senescence Associated Secretory Phenotype*, é uma resposta inflamatória que ocorre quando as células entram em senescência[5]. Estudos demonstraram que o Beta-cariofileno apresentou efeito positivo na redução de SASP em células senescentes, e na diminuição da resposta inflamatória, contribuindo para a manutenção da homeostase e a promoção da longevidade saudável[4].

Testes pré-clínicos mostram os efeitos benéficos do uso do Beta-cariofileno no tratamento da ansiedade, distúrbios do comportamento, transtornos do humor e compulsão[6]. O papel canabimimético do Beta-cariofileno nas dietas também é benéfico na promoção da saúde e bem-estar geral devido às propriedades anti-inflamatórias e protetoras dos tecidos[4].

Importante destacar também que a interação entre o Beta-cariofileno e os demais terpenóides presentes no **PhytoCann BP** (efeito *entourage*) eleva o índice terapêutico, potencializando a ação do BCP[8].

Benefícios

Alívio do estresse

Redução da dor e inflamação

Aumento da imunidade

Diminuição dos processos oxidativos

Efeito Anti-SASP

Características físico-químicas:
Aparência: pó granular fino, de fluxo livre
Cor: branco a quase branco
Odor: característico
Densidade aparente: 0,44 a 0,67g/mL
Teor de Beta-cariofileno: mínimo 33%
Teor de outros terpenos (entourage): mínimo 7,5% (alfa-pineno, beta-pineno, humuleno, limoneno, sabineno)
Contagem de bactérias totais: máx 10000 UFC/g
Contagem de fungos e leveduras: máx 100 UFC/g
Contagem de Salmonelas: ausente/g
Contagem de E. *coli*: ausente/g
Contagem de S. *aureus*: ausente/g

Dosagem recomendada
50mg 1 a 2 vezes ao dia

O **PhytoCann BP** é um produto de origem natural, vegano e GMO free

PHYTOCANN BP

Fórmulas

Sleep Well

PhytoCann BP®.....50 mg
Melatonina.....5 mg
Excipiente.....qsp 1 cápsula

Benefícios: antioxidante natural, auxilia na regulação do sono e melhora do humor. **Posologia:** ingerir 1 cápsula 1 hora antes de dormir, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Brain Booster

PhytoCann BP®.....100 mg
Brainberry®.....65 mg
Excipiente.....qsp 1 cápsula

Benefícios: melhora da flexibilidade cognitiva, velocidade motora e concentração. **Posologia:** ingerir 1 cápsula ao dia, pela manhã, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Ação Anti-SASP

PhytoCann BP®.....50 mg
Cúrcuma.....400 mg
Resveratrol.....100 mg
Excipiente.....qsp 1 cápsula

Benefícios: ação anti-SASP em células senescentes, redução da resposta inflamatória, contribui na promoção da longevidade saudável. **Posologia:** ingerir 1 cápsula ao dia, antes de dormir, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Ação Anti-inflamatória

PhytoCann BP®.....50 mg
Microbiomex®.....250 mg
Metabolize 4® Plus.....200 mg
Excipiente.....qsp 1 cápsula

Benefícios: fortalece a barreira intestinal, melhora a imunidade e reduz os processos oxidativos. **Posologia:** ingerir 1 cápsula ao dia, antes de dormir, ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.

Referências

1. https://blog.drcannabis.com.br/sistema-endocanabinoide-o-que-e-e-como-funciona/
2. https://drdiegodecastro.com/sistema-endocanabinoide/
3. https://pt.wikipedia.org/wiki/Cariofileno
4. Mattachione, G et al, 2020. Atividade anti-SASP e anti-inflamatória da associação de resveratrol, curcumina e beta-cariofileno em células endoteliais humanas.
5. https://scienceplay.com/2023/04/20/senescencia-e-sasp-o-que-sao/
6. Bahi,A. Beta-cariofileno, um agonista do receptor CB2 produz múltiplas alterações comportamentais relevantes para a ansiedade e depressão em camundongos.
7. Hashiesh,H. Uma revisão focada nas propriedades farmacológicas seletivas do receptor CB2 e no potencial terapêutico do Beta-cariofileno, um canabinóide dietético.
8. Russo,E. Domar o THC: potencial sinergia de Cannabis e efeitos da entourage Fitocanabinóides-terpenóides.